

Data Structures and Algorithms

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5571

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Structures and Algorithms

Department: Common

Revision: REV_Data Structures and Algorithms

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5571 — Data Structures and Algorithms**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറും അൾഗരിതമും പറ്റി ഏറ്റവും നൂറു ശതമാനം ആംഗലേയം ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ്. English technical terms- ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറും അൾഗരിതമും. ു ു ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറും അൾഗരിതമും പറ്റി ഏറ്റവും നൂറു ശതമാനം ആംഗലേയം ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ്, formula, diagram, units, definitions ു ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറും അൾഗരിതമും പറ്റി ഏറ്റവും നൂറു ശതമാനം ആംഗലേയം ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ്.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Structures and Algorithms.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Structures and Algorithms.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറുകളുടെയും അൽഗോരിതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആശയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക. ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറുകളുടെയും അൽഗോരിതങ്ങളുടെയും പ്രയോജനം മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സ്റ്റാൻഡർഡ് കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും ഉപയോഗിക്കുക. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സ്റ്റാൻഡർഡ് കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Structures and Algorithms.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.